9-6. Сколько весит вода в перевернутом стакане?

Приборы и материалы

Электронные весы, стакан пластиковый, пробирка со шкалой, вода, штатив с лапкой, кусок бумаги.

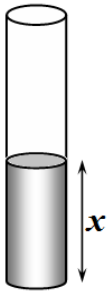
Задание

Во всех частях задания Вам необходимо удерживать пробирку на весу в некотором положении. Вы, конечно, можете держать ее в руках, но рекомендуем использовать штатив, в лапке которого закрепляйте пробирку.

Электронные весы автоматически отключаются через 30-40 с. С помощью кнопки «On/Off» Вы можете их включать и выключать в нужное вам время. При включении весы автоматически выставляются на нуль, затем они показывают изменение массы лежащего на них груза. Вы также можете обнулить показания весов, нажав на кнопку «TARE».

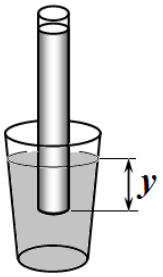
В данной работе не требуется оценка погрешностей измерений.

Часть 1. Где вода тяжелее – в воздухе или в воде?



1.1 Установите на весах пластиковый стакан, опустите в него пустую пробирку. Обнулите показания весов. Далее весы будут показывать изменение веса положенного на них груза.

Понемногу добавляйте в пробирку воду. Измерьте зависимость показаний весов (в граммах) от высоты столбика воды, налитой в пробирку $m(x)$. Постройте график полученной зависимости. Определите массу столбика воды в пробирке высотой 1 см.



1.2 Наполните стакан водой почти полностью (но так, чтобы в него помещалась пробирка и при этом вода не выливалась). Установите его на весах и обнулите их показания. Теперь в стакан опустите пробирку, полностью заполненную водой, но так, чтобы она не касалась ни дна, ни стенок стакана. Измерьте зависимость показаний весов от глубины погружения $m(y)$. Постройте график полученной зависимости, на том же бланке, что и в п. 1.1.

1.3 Сравните полученные зависимости. Укажите, какую физическую величину Вы измеряли в п.1.2

Часть 2. Что тяжелее вода или воздух?

В стакан с водой можно втолкнуть и воздух! Опять установите на весах стакан с водой. Обнулите показания весов. Опускайте в него пустую пробирку открытым концом вниз (в воду).

2.1 Измерьте зависимость показаний весов от глубины погружения слоя воздуха в воду $m(y)$ в этом случае. Постройте график полученной зависимости.

2.2 Сравните полученный график с графиком построенным в п.1.2 (при погружении воды). Можно ли на основании этих измерений сравнивать массы воды и воздуха в пробирке? Укажите, какую физическую величину Вы измерили в этом случае.

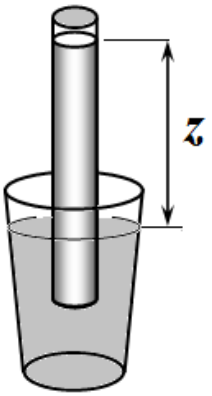
Часть 3. Весит ли вода в перевернутом стакане?

Теперь вам надо опустить в стакан с водой пробирку, тоже заполненную водой, причем открытым концом вниз (вверх дном). Для этого заполните пробирку водой почти полностью, закройте ее небольшим кусочком бумаги. Придерживая бумажку пальцем, аккуратно переверните пробирку,

теперь Вы можете даже не придерживать бумажку, она должна держаться сама. Опускайте пробирку в стакан! При этом бумажка должна отпасть от пробирки.

Приподнимая пробирку из стакана, убедитесь, что для этого надо прикладывать определенное усилие.

3.1 Используя имеющееся оборудование, измерьте (!) силу (можно в граммах), которую необходимо приложить к пробирке, чтобы уровень воды в пробирке поднялся на высоту z над уровнем воды в стакане. Постройте график полученной зависимости.



Опишите, как Вы измеряли эту силу.

3.2 Весу чего равняется эта сила?